எனவே மாலிப்டினம் உயர்த்தி என்றழைக்கப்படுகிறது. இதேபோல, Al_2O_3 ஐ பயன்படுத்தியும் இரும்பு வினைவேகமாற்றியின் செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியும்.

இதற்கு மாறாக, வினைவேகமாற்ற வினைகளில் சில சேர்மங்களை சேர்க்கும்போது, அவை வினைவேகமாற்றிகளின் செயல்திறனை குறைக்கவோ அல்லது முழுவதுமாக இழக்கவோ செய்கின்றன. அத்தகைய சேர்மங்கள் வினைவேகமாற்ற நச்சுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்,

$2SO_2+O_2 \rightarrow 2SO_3$ என்ற வினையில் செயல்படும் Pt வினைவேகமாற்றிக்கு, As_2O_3 நச்சாக செயல்படுகிறது.

அதாவது, As_2O_3 ஆனது Pt வினைவேகமாற்றியின் செயல்திறனை இழக்கச்செய்கிறது. வினைவேகமாற்றியிலுள்ள கிளர்வு மையங்களை As_2O_3 அடைத்துக்கொள்கிறது. இதனால் அதன் செயல்பாடு இழக்கப்படுகிறது.

ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரிக்கும் செயல்முறையில், இரும்பு வினைவேகமாற்றிக்கு H_2S நச்சாக செயல்படுகிறது.

$2H_2+O_2 \rightarrow 2H_2O$ என்ற வினையில் Pt வினைவேகமாற்றிக்கு, CO நச்சாக செயல்படுகிறது.

தன்வினைவேக மாற்றம்:

சில குறிப்பிட்ட வினைகளில், வினையில் உருவாகும் விளைபொருட்களுள் ஒன்று அதே வினைக்கு வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது. துவக்கத்தில் வினை மிக மெதுவாக நிகழ்கிறது. ஆனால், நேரம் செல்ல செல்ல வினையின் வேகம் அதிகரிக்கிறது. பின்வரும் வினைகளில் தன் வினைவேக மாற்றம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

$$CH_3COOC_2H_5+H_2O \rightarrow CH_3COOH+C_2H_5OH$$

அசிட்டிக் அமிலம் தன் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

$$2AsH_3 \rightarrow 2As+3H_2$$

ஆர்சனிக் தன்வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

தளர்வு வினைவேக மாற்றம்

சில குறிப்பிட்ட வினைகளில், சில சேர்மங்களை சேர்க்கும்போது வினையின் வேகம் குறைகிறது. பின்வரும்வினைக்கு எத்தனால் தளர்வு வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது.

(i) $4CHCl_3+3O_2 \rightarrow 4COCl_2+2H_2O+2Cl_2$

எத்தனால் வினையின் வேகத்தை குறைக்கிறது.

(ii) $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O+O_2$

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு சிதைவடையும் வினையில், நீர்த்த அமிலம் அல்லது கிளிசரால் தளர்வு வினைவேக மாற்றிகளாக செயல்படுகின்றன.

10.2.2 வினைவேக மாற்றக் கொள்கைகள்

ஒரு வேதி வினைநிகழ வேண்டுமெனில், கிளர்வு அணைவை உருவாக்குவதற்காக வினைபடு பொருட்கள் கிளர்வுறுத்தப்பட வேண்டும். கிளர்வு அணைவை உருவாக்கும் பொருட்டு, வினைபடு பொருட்களுக்கு தேவைப்படும் ஆற்றலானது கிளர்வுறு ஆற்றல் என்றழைக்கப்படுகிறது. வினையின்வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் மூலம், கிளர்வுறு ஆற்றலை குறைக்க முடியும்.

XII U10-Surface Chemistry.indd 84 22-12-2022 12:33:05